

ফেনী কম্পিউটার ইন্সটিটিউট, ফেনী

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি : সকল

বিষয়- গণিত-২ (২৫৯২১)

সময় : ১:০০ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক-বিভাগ ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের ও গ বিভাগের যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৪ × ২=৮)

১। $\frac{(x+2)}{(x+1)(x+2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশ আকারে ধুবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

২। e^x ধারাটি লিখ।

৩। $f(x)=\sin x$ হলে $f(-90^\circ) =$ কত?

৪। $(a+x)^{19}$ বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লিখ।

খ-বিভাগ (৪×৩=১২)

৫। নিম্নোক্ত অসীম ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় করো।

$$\frac{1}{1!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{5!} + \dots \infty$$

৬। যদি $f(x) = e^x + e^{-x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(x+y) \times f(x-y) = f(2x) + f(2y)$

৭। যদি $y = f(x) = \frac{lx+m}{nx-l}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(y) = x$

৮। মান নির্ণয় করঃ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

গ-বিভাগ (২×৫=১০)

৯। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করঃ $\frac{(6x-3)}{(x+1)^2(x-2)}$

১০। x সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করঃ ১. $\sin^2(\log \sec x)$ ২. $x^{\cos-1x}$

১১। $(1+x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে ২১তম পদ ও ২২ তম পদ সমান হলে x এর মান নির্ণয় কর।